

메카 다이너모 — 자동차·강체·음향 물리의 원리와 검증

중고등학생부터 대학생·전문가까지 · 수식과 시뮬레이션 검증 데이터 포함
판본 2026-08-02

서문 · 이 책을 읽는 법

이 책은 실시간 자동차·강체·음향 시뮬레이터 메카 다이너모에 구현된 모든 물리 원리를, 그 원리를 1차 원리(first principles)에서 유도하고 시뮬레이션으로 수치 검증한 데이터와 함께 정리한 교재다. 개념을 말로만 설명하지 않는다. 모든 장에는 (1) 지배 방정식, (2) 유도 과정, (3) 시뮬레이터가 그 식을 그대로 적분해 얻은 측정값이 함께 실린다. 세 개의 난이도 층을 색 상자로 구분한다.

[L1 · 중고생]	중고등학생 수준. 직관·일상 비유·현상의 “무엇/왜”. 수식 없이도 원리를 이해할 수 있게 쓴다.
[L2 · 대학]	대학 학부 수준. 지배 방정식과 유도. 미적분·벡터·기초 동역학을 전제한다.
[L3 · 전문가]	전문가 수준. 모델의 가정·한계, 수치 안정성, 구현 세부, 실험/문헌과의 대조.

각 원리 끝에는 검증 상자가 붙는다.

[검증]	검증 상자는 시뮬레이터의 상설 회귀 스위트(tests/run_all.py)가 측정한 값을 담는다. 이 책의 숫자는 저자의 주장이 아니라 코드가 매 실행 재현하는 결과다.
------	--

“가짜 물리 금지” 원칙

이 시뮬레이터의 설계 철학은 no fake다. 화면을 그럴듯하게 만드는 임의 배율·연출 계수를 쓰지 않는다. 대신 임펄스·관성 텐서·에너지 장벽 같은 물리량에서 거동을 유도하고, 그 결과를 수치로 확인한다. 예컨대 보행자가 차에 치여 날아가는 거리(제20장)는 “멋있어 보이는 값”이 아니라 운동량 보존과 지면 마찰이 스스로 만들어낸 값이며, 그 값이 사고재구성학의 Searle 공식과 일치한다. 파이프·덕트는 속이 빈 실제 통로로 모델링되어 3D 프린트하면 공기가 통한다. 이 원칙이 교육적으로 중요한 이유: 틀린 모델은 반드시 어디선가 틀린 숫자를 낸다. 검증 가능한 시뮬레이터는 물리를 배우는 실험실이 된다.

단위·좌표 약속 (전 장 공통)

- 국제단위(SI)를 쓴다. 각도는 기본 라디안, 표시용만 도($^{\circ}$).
- 도로 좌표: s = 진행 방향 호(弧)길이 [m], o(lat) = 횡방향 [m] (+ = 진행방향 우측).
- 자유 강체 좌표: x = 전방(+s), y = 상방, z = 좌우(+o).
- 벡터는 굵게 쓰지 않고 성분/기호로 표기하며, 외적은 $\times$, 내적은 $\cdot$ 로 쓴다.
- 부록 A에 단위·좌표·기호표를 모았다.

목차 개관

부	주제	핵심 물리
I	내연기관 열역학	오토·디젤 사이클, 열효율, 노킹
II	과급	터보/슈퍼차저, 1D 압축성 유동
III	동력전달	기어비, 종감속
IV	차량 중동역학	힘 평형, 하중이동
V	타이어·횡동역학	슬립각, Pacejka, 2DOF 바이시클
VI	현가	쿼터카, 롤 자유도
VII	도로 노면	ISO 8608 PSD, 구배·뱅크
VIII	충돌 동역학	임펄스, Searle 투척공식

IX	강제 6자유도	쿼터니언, 각운동량, 테니스라켓 정리
X	음향 합성	푸리에, 디지털 필터, 스택-슬립
XI	자이로스코프	세차·장동, 제어 모멘트 자이로

부록: A 단위·좌표 · B 검증 데이터 종합 · C 수치적분과 안정성.

제 I 부 내연기관 열역학

내연기관은 연료의 화학에너지를 실린더 안에서 열로 바꾸고, 그 열이 만든 압력으로 피스톤을 밀어 일을 얻는 기계다. 이 부는 그 변환의 효율이 무엇으로 결정되는지를 사이클 열역학에서 유도한다.

1장 오토·디젤 사이클

[L1 · 중고생] 4행정 기관은 흡입 → 압축 → 폭발(팽창) → 배기를 반복한다. 공기를 세게 압축할수록(압축비 ↑) 같은 연료로 더 많은 일을 뽑는다. 자전거 펌프를 빠르게 누르면 뜨거워지는 것과 같은 원리(단열 압축)이며, 뜨겁고 압축된 공기에 불을 붙이면 팽창력이 커진다.

[L2 · 대학] 이상 오토 사이클(정적 가열)의 열효율은 압축비 r 과 비열비 γ 만의 함수다. $\eta_{\text{Otto}} = 1 - 1/r^{\gamma}(\gamma - 1)$ 유도: 단열 과정 $T \cdot V^{\gamma}(\gamma - 1) = \text{const}$, 정적 가열/방열 $Q = m \cdot c_v \cdot \Delta T$ 를 사이클에 적용하면 흡·배기 온도비가 $r^{\gamma}(\gamma - 1)$ 로 정리된다. 공기 $\gamma \approx 1.4$. 디젤(정압 가열) 사이클은 컷오프비 ρ 가 추가된다. $\eta_{\text{Diesel}} = 1 - (1/r^{\gamma}(\gamma - 1)) \cdot (\rho^{\gamma} - 1)/(\gamma(\rho - 1))$

실제 기관은 이 이상값에 못 미친다. 유한 연소속도, 열손실, 펌핑 일, 마찰이 효율을 깎기 때문이다. 시뮬레이터는 이상 사이클 대신 지시일(indicated work)을 P-V 선도의 실제 면적으로 계산한다.

[L3 · 전문가] 지시평균유효압력(IMEP)은 사이클 1회 지시일을 행정체적으로 나눈 값이다. $\text{IMEP} = W_{\text{indicated}} / V_{\text{displacement}} = (1/V_d) \cdot \oint p \, dV$ 시물은 720° (4행정) 크랭크각에 대해 실린더 압력 $p(\theta)$ 를 압축·연소(Wiebe 방출)·팽창·펌핑 루프까지 적분한다. 제동일(brake work)은 지시일에서 마찰평균유효압력(FMEP)과 과금기 구동일을 뺀 값이다. 제동열효율 BTE = $W_{\text{brake}} / (\dot{m}_{\text{fuel}} \cdot \text{LHV})$.

[검증] 검증: seed 기본 구성(2.0L 4기통 자연흡기, 압축비 10.5) 최대출력 194 hp @ 6285 rpm, 최대토크 237 N·m @ 5257 rpm, BTE 33.8%, BSFC 242 g/kWh, 최대 실린더압 59 bar, IMEP 8.0 bar. P-V 선도 면적으로 지시일을 직접 적분해 얻는다(engine_runs.csv).

2장 노킹과 자착화

[L1 · 중고생] 점화플러그가 불을 붙이기 전에 끝가스(아직 안 탄 혼합기)가 압력·온도에 못 이겨 스스로 폭발하면 "노킹"이 난다. 금속을 두드리는 소리가 나고 출력·엔진을 망친다. 압축비를 높이거나 점화를 너무 이르게 하면 잘 생기고, 고옥탄 연료가 이를 억제한다.

[L2 · 대학] 끝가스의 자착화 시점은 Livengood-Wu 적분으로 예측한다. 착화지연 $\tau(T, p)$ 의 역수를 시간 적분해 1에 도달하면 자착화다. $LW = \int 0 \, dt / \tau(T(t), p(t))$, $LW \geq 1 \Rightarrow$ 노킹 τ 는 아레니우스 형태 $\tau = A \cdot p^{-n} \cdot \exp(E_a/RT)$ 로, 옥탄가가 높을수록(활성화에너지 ↑) τ 가 길어 LW가 1에 늦게 도달한다.

[L3 · 전문가] 시물은 압축·연소 중 끝가스 상태를 추적하며 LW를 누적한다. $LW > 1$ 구간을 곡선 위 붉은 점으로 표시하고, 노킹 시 출력을 제한한다. 점화시기 자동지각(ign map=Auto)은 LW가 임계에 닿기 직전까지 점화를 늦춰 노킹 한계에서 토크를 최대화한다 — 실제 ECU의 노크 제어 논리와 같다.

[검증] 검증: 압축비·점화·옥탄을 올리면 LW가 단조 증가하며, 임계 초과 시 곡선의 노킹 구간(붉은 점)이 나타나고 출력이 꺾인다. 기본 구성 LW 0.29(<1, 무노킹).

3장 흡배기·체적효율·램 튜닝

[L1 · 중고생] 엔진은 사실상 공기 펌프다. 한 사이클에 실린더가 들이마시는 공기가 많을수록 태울 연료가 많아 힘이 세진다. 얼마나 잘 채우는지가 체적효율(VE)이다. 흡기관 길이를 맞추면 공기의 관성·공명으로 실린더를 "밀어 넣어" VE를 100% 넘게 만들 수 있다.

[L2 · 대학] 체적효율은 실제 흡입 공기질량을 행정체적 × 흡기밀도로 나눈 값이다. $VE = m_{\text{air, 실제}} / (p_{\text{intake}} \cdot V_d)$ 흡기 러너의 1D 램(ram) 공명: 관 길이 L 의 기주 공명 주파수가 흡기 밸브 개폐 주파수와 맞으면 압력파가 밸브 닫히기 직전 실린더 쪽 압력을 높인다. 대략 $n_{\text{tune}} \propto a/(2L)$ (a =음속). 긴 러너=저속 토크, 짧은 러너=고속 출력.

[L3 · 전문가] 시물은 러너 길이에 따른 1D 램 튜닝을 VE 곡선에 반영하고, 캠 타이밍/리프트·VVT가 밸브 오버랩과 고rpm 충전을 바꾼다. 배기 쪽은 별도의 1D 압축성 유동 솔버(제6장)가 블로다운 펄스와 배압을 계산해 VE와 터빈 동력에 되먹인다.

[검증] 검증: 러너 길이·캠·VVT를 바꾸면 토크 곡선의 봉우리 위치가 이동한다. 흡기 밸브 개폐 주파수 대비 관 공명 정합에서 저·고속 충전 보강이 관찰된다.

제 II 부 과금

과금(supercharging)은 실린더에 대기압보다 높은 압력으로 공기를 밀어넣어, 같은 배기량으로 더 많은 연료를 태우는 기술이다. 공기를 어디서 얻은 힘으로 압축하느냐가 터보와 슈퍼차저를 가른다.

4장 터보차저 — 배기에너지 회수

[L1 · 중고생] 터보는 버려지는 배기가스의 힘으로 바람개비(터빈)를 돌리고, 그 축에 붙은 반대쪽 바람개비(컴프레서)가 흡기를 압축한다. 공짜 에너지를 재활용하는 셈이라 효율이 좋지만, 배기가 충분히 세지기까지 시간이 걸린다 — 이것이 “터보 랙”.

[L2 · 대학] 터빈과 컴프레서는 하나의 자유축으로 연결된다. 축의 각가속도는 터빈 동력과 컴프레서 소요 동력의 차로 결정된다. $I_{\text{turbo}} \cdot d\omega / dt = (P_{\text{turbine}} - P_{\text{compressor}}) / \omega$ 컴프레서 소요 동력은 압력비 PR 에서 나온다(단열 압축): $P_{\text{comp}} = \dot{m} \cdot c_p \cdot T_1 \cdot (PR^{((\gamma - 1)/\gamma)} - 1) / \eta_{\text{comp}}$ 랙은 이 1차 미분방정식의 시간상수 $\tau \approx I_{\omega} / (\partial P / \partial \omega)$ 로 나타난다.

[L3 · 전문가] 시물은 부스트를 준정상 목표로 두지 않고, 1D 배기 CFD(제6장)가 계산한 터빈 동력으로 축을 물리 적분해 스톱을 구동한다. 그래서 랙이 배기 펄스·백프레시·VGT 베인 각도에 실제로 반응한다. 컴프레서는 서지(저유량 불안정)와 초크(음속 한계) 경계를 가진 맵 위에서 동작점이 움직인다.

[검증] 검증: rpm을 급변시키면 부스트가 시간상수를 두고 따라오는 랙이 관찰된다. 부스트 1.0 bar에서 터보 휘슬 기저주파수 약 4066 Hz(제25장 음향과 연동). CFD 스톱이 준정상 모델을 대체.

5장 슈퍼차저·트윈차징

[L1 · 중고생] 슈퍼차저는 엔진 크랭크축이 벨트로 직접 압축기를 돌린다. 배기를 기다릴 필요가 없어 밟는 즉시 부스트가 나오지만(랙 없음), 엔진 힘의 일부를 먹는다(기생손실). 트윈차징은 저속엔 슈퍼차저, 고속엔 터보를 써 둘의 장점을 합친다.

[L2 · 대학] 슈퍼차저 소요 동력은 크랭크에서 직접 빠지므로 유효 토크를 깎는다. $T_{\text{effective}} = T_{\text{indicated}} - T_{\text{supercharger}} - T_{\text{friction}} - T_{\text{accessory}}$ $T_{\text{super}} = P_{\text{comp}} / (\omega_{\text{crank}} \cdot i_{\text{pulley}})$ 폴리비 i_{pulley} 가 블로어 속도를, 따라서 부스트와 기생손실을 동시에 정한다.

[L3 · 전문가] 시물의 루츠 블로어(3엽 로터)는 크랭크 직결이라 부스트가 rpm에 즉답한다. 트윈차징은 저속 SC(무랙)·고속 터보(SC 바이패스로 분리해 손실 ↓)로 전환한다. 에너지 수지 패널이 과금기 소모 kW를 항별로 분해해 보여준다.

[검증] 검증: 슈퍼차저 부스트는 랙 없이 rpm에 즉시 비례. 에너지 수지에서 슈퍼차저 소모(예: 크랭크 직접 구동분)가 별도 항으로 회계되어 연비 저하로 반영.

6장 1D 압축성 배기 유동

[L1 · 중고생] 배기관 안의 가스는 그냥 흘러 나가는 게 아니라 압력파(펄스)로 출렁이며 이동한다. 실린더가 열릴 때 “깡” 하고 터진 고압이 관을 따라 파동으로 달려가고 반사된다. 이 파동을 제대로 계산하면 터빈이 실제로 받는 힘과 배압을 알 수 있다.

[L2 · 대학] 관 안 유동은 1D 압축성 오일러 방정식(질량·운동량·에너지 보존)으로 기술된다. $\partial U / \partial t + \partial F(U) / \partial x = S$, $U = (\rho, \rho u, \rho E)$ 정보는 특성선 속도 $u, u \pm a$ (a =국소 음속)로 전파한다. 유한체적법으로 셀 경계 플럭스를 풀어 시간 전진한다.

[L3 · 전문가] 시물의 ExhaustCFD는 러너→정선→터빈→후처리→테일을 유한체적 셀로 이산화하고, 실린더 블로다운을 경계조건으로 넣어 매 프레임 적분한다. 급속소 정선에서 최소면적(min-face) 처리, 이중계상 방지, 부호 반전 같은 수치 함정을 교재 노트로 남겼다(부록 C). 출구 셀 상태($u, T, \dot{m}$)가 배기 플룸과 배기음을 직접 구동한다.

[검증] 검증: 압력 분포에 블로다운 펄스가 관을 따라 이동·반사하는 것이 실시간 필드로 관찰된다. EGT·백프레시·유량·터빈 동력이 진단으로 표시되며, 부스트를 물리적으로 스톱시킨다.

제 III 부 동력전달

엔진이 낸 토크는 변속기와 종감속을 거치며 크기와 회전속도가 바뀌어 바퀴에 닿는다. 이 부는 지렛대로서의 기어열을 다룬다.

7장 기어비·변속기

[L1·중고생] 기어는 회전하는 지렛대다. 작은 기어가 큰 기어를 물면 힘은 커지고 속도는 느려진다. 1단은 힘이 세고(발진), 고단은 빠르다(순항). 변속기는 상황에 맞는 지렛대비를 골라준다.

[L2·대학] 기어비 i 는 토크를 곱하고 각속도를 나눈다(에너지 보존, 손실 η). $T_{\text{wheel}} = T_{\text{engine}} \cdot i_{\text{gear}} \cdot i_{\text{final}} \cdot \eta$ $\omega_{\text{wheel}} = \omega_{\text{engine}} / (i_{\text{gear}} \cdot i_{\text{final}})$ `차속과 엔진 rpm은 클러치 결합 시 기어비로 묶인다: $v = \omega_{\text{wheel}} \cdot r_{\text{tire}}$. 따라서 같은 차속에서 저단=고rpm이다.

[L2·대학] 회전 속도 사슬(프로펠러샤프트는 중간 단).

크랭크→변속기→프로펠러샤프트→종감속(차동)→하프샤프트→바퀴로 회전이 전달되며, 각 축의 각속도는 그 지점까지의 누적 기어비로 결정된다: $\omega_{\text{prop}} = \omega_{\text{engine}} / i_{\text{gear}}$ (변속기 출력 = 프로펠러샤프트) $\omega_{\text{wheel}} = \omega_{\text{prop}} / i_{\text{final}}$ (종감속 뒤 = 하프샤프트·바퀴) $\Rightarrow \omega_{\text{prop}} = \omega_{\text{wheel}} \cdot i_{\text{final}}$ (프로펠러는 바퀴보다 종감속비만큼 빠르다) `프로펠러샤프트는 클러치 하류라 엔진이 아니라 바퀴와 강결합(비율  $i_{\text{final}}$ )이다 — 그래서 정속에서 기어를 바꿨다 프로펠러 속도는 그대로고 엔진 rpm만 변한다. 시뮬은 이 사슬을 그대로 렌더한다: 프로펠러샤프트·전후 차동 링&피니언·하프샤프트가 각자의 정확한 각속도로 회전하고(AWD는 트랜스퍼 케이스가 전후 프로펠러로 분배), 다이노에서는 프로펠러가  $\omega_{\text{engine}}/i_{\text{gear}}$  로 돌아 `변속기 기어가 프로펠러를 돌리는' 관계를 눈으로 확인할 수 있다.

[검증] 검증: 단면(cutaway) 뷰에서 구동각(w_{driven})만 바꾸면 프로펠러 틱·차동·하프샤프트가 함께 회전 — RWD는 후방, FWD는 전방, AWD는 전후 양쪽이 동시에 반응(회귀 t_ui 8.5).

[L3·전문가] 자동변속은 히스테리시스(업 96%·다운 42/30% 레드라인 기준)로 헛팅을 막는다. 변속 중 토크 처리는 타입별로 다르다: Manual=클러치 단절(0), DCT=프리셀렉트(0.85), Auto=토크컨버터 슬립(0.45). 발진은 클러치 슬립으로 엔진을 발진 rpm에 유지하며 풀토크를 전달한다.

[L3·전문가] 정속(경제) 변속점 스케줄. 크루즈 상태에서 자동변속기가 잡는 단은 "러깅 하한(다운시프트 임계 = redline·0.42) 위를 만족하는 최고단"이다. rpm은 차속에 선형($\text{rpm} = v \cdot i_{\text{gear}} \cdot i_{\text{final}} / (\pi \cdot r_{\text{tire}})$)이므로, $g \rightarrow g+1$ 업시프트가 일어나는 차속은 $g+1$ 단 rpm이 러깅 하한에 도달하는 지점 $v_{\text{up}}(g) = \text{redline} \cdot 0.42 / (i_{\{g+1\}} \cdot i_{\text{final}}$ 계수)로 닫힌 형태로 구해진다. 저단일수록 기어 간격이 좁아 업시프트 차속이 촘촘하다. GEARBOX 패널은 이 변속점을 초록 세로 대시로 겹쳐 그려, 정적 상태에서 속도를 살펴보면 자동변속 거동(단 자동 선택)을 그대로 관찰하게 한다.

[검증] 검증: 같은 차속에서 저단이 고rpm·고 BSFC(GEARBOX 패널). 정적 스튜디오 자동변속 시뮬에서 0/40/60/80/100 km/h → 1/2/3/4/5단으로 비감소 업시프트(주행 히스테리시스와 동일 임계). 60↔5 FPS 서브스텝 적분에서 5초 가속 결과가 프레임률에 불변(75=75 km/h) — 물리의 시간적분이 옳다는 지표.

8장 종감속·차동

[L1·중고생] 변속기를 나온 회전은 프로펠러샤프트를 타고 뒤로 가서, 종감속기어에서 한 번 더 힘을 키운 뒤 좌우 바퀴로 갈린다. 코너에서 바깥·안쪽 바퀴가 다른 거리를 돌아야 하므로 차동기어가 그 회전차를 흡수한다.

[L2·대학] 종감속비 i_{final} 은 최종 지렛대비다. 하이포이드 링&피니언에서 피니언 회전수는 링기어(=바퀴)보다 i_{final} 배 빠르다. $\omega_{\text{pinion}} = \omega_{\text{ring}} \cdot i_{\text{final}}$, $\omega_{\text{ring}} = \omega_{\text{wheel}}$ `차동은 좌우 각속도 평균이 입력과 같도록 구속한다: $\omega_L + \omega_R = 2 \cdot \omega_{\text{ring}}$.

[L3·전문가] 시뮬은 하이포이드 링기어(축=차축, 바퀴와 동회전)와 피니언(축=샤프트, 종감속비만큼 고속)을 치형까지 3D로 렌더하고, 좌우 하프샤프트 회전 틱으로 동력 흐름을 가시화한다. FWD는 전축, RWD는 후축, AWD는 양축에 배치된다.

[검증] 검증: 피니언/링기어 회전수비가 종감속비(예 3.70:1)와 일치하도록 $\text{prop_deg}/\text{wheel_deg}$ 가 구동된다. 렌더의 기어열이 크랭크→변속기→샤프트→종감속→바퀴로 끊김 없이 이어진다.

차동기어: 안쪽과 바깥쪽 바퀴가 다르게 돈다

[L1·중고생] 코너를 돌 때 바깥쪽 바퀴는 안쪽 바퀴보다 더 먼 거리를 돈다. 두 바퀴가 축으로 단단히 묶여 있으면 한쪽이 끌리며 미끄러진다. 차동기어(differential)는 두 바퀴가 서로 다른 속도로 돌 수 있게 해주면서도 힘은 양쪽에 전달한다.

[L2·대학] 각 바퀴의 접지 속도는 차체의 강체 운동으로 정해진다: $v_{\text{wheel}} = v_{\text{cg}} + \omega \times r_{\text{wheel}}$. 요레이트 ω 와 바퀴의 위치(윤거 b , 축거 a)로, $v_i \approx \text{hypot}(v - \omega \cdot b_i, \omega \cdot a_i)$ `안쪽 바퀴(b 가 선회중심 쪽)는 $v - \omega \cdot b$ 가 작아 느리고,

바깥쪽은 빠르다. 축거 a 항 때문에 앞바퀴가 뒷바퀴보다 약간 빠르다(더 큰 반경). 시물은 네 바퀴의 굴림각을 각자의 속도로 적분해, 직진에서는 넷이 같고 선회에서는 안/바깥이 실제로 다르게 돈다.

[L3 · 전문가] 차동의 구속식. 개방 차동에서 두 사이드기어(각 휠축)와 스파이더 피니언이 물리며, 캐리어(링기어) 속도는 두 휠 속도의 평균이고 스파이더는 그 차이만큼 돈다: $\omega_{\text{carrier}} = (\omega_L + \omega_R)/2$, $\omega_{\text{spider}} \propto (\omega_R - \omega_L)/2$ $\omega_{\text{prop}} = \omega_{\text{carrier}} \cdot i_{\text{final}}$ 그래서 선회로 좌우 휠 속도가 갈라져도 캐리어·프로펠러 속도는 변하지 않는다(평균은 중심 속도). 스파이더는 직진(좌우 동속)에서 정지, 선회에서 회전한다 — 시물의 차동 내부 스파이더/사이드기어가 이 작동을 그대로 보여준다.

[검증] 검증: $v=15$ m/s요 0.5 rad/s에서 바깥 바퀴 $2801^\circ/\text{s}$ vs 안쪽 $2660^\circ/\text{s}$ 로 갈라지고, 캐리어는 $2730^\circ/\text{s}$ 로 중심 속도(2728)와 일치하며 스파이더가 회전한다(회귀 t_{car6dof} 7). 직진에서는 네 바퀴가 $2728^\circ/\text{s}$ 로 동일.

제 IV 부 차량 종동역학

바퀴에 달은 구동력과 차를 막는 저항들의 힘 평형이 가속·감속·최고속을 정한다.

9장 구동력·주행저항 평형

[L1 · 중고생] 차가 빨라지는지 느려지는지는 미는 힘(구동력)과 막는 힘(공기저항·구름저항·경사·제동)의 줄다리기로 정해진다. 미는 힘이 세면 가속, 저항이 세면 감속. 고속에선 공기저항이 급격히 커져(속도의 제곱) 결국 최고속에서 균형을 이룬다.

[L2 · 대학] 뉴턴 2법칙의 종방향 성분: $m \cdot dv/dt = F_{\text{drive}} - F_{\text{aero}} - F_{\text{roll}} - F_{\text{brake}} - F_{\text{grade}}$ $F_{\text{aero}} = \frac{1}{2} \rho \cdot C_d \cdot A \cdot v^2$ (공기저항, 속도 제곱) $F_{\text{roll}} = C_{rr} \cdot m \cdot g$ (구름저항) $F_{\text{grade}} = m \cdot g \cdot \sin \theta$ (경사 중력분) $F_{\text{drive}} = T_{\text{wheel}}/r_{\text{tire}}$. 정상 최고속은 $F_{\text{drive}} = F_{\text{aero}} + F_{\text{roll}}$ 일 때.

[L3 · 전문가] 경사(구배)는 도로 종단 기울기 θ 에서 $F_{\text{grade}} = m \cdot g \cdot \sin \theta$ 로 결합된다. 오르막은 저항, 내리막은 가속원이다. 노면 밖(필드)에선 구름저항이 크게 는다(잔디·흙). 후진은 부호 있는 속도로 통합 처리한다(제14장). 서브스텝 적분($h \leq 20$ ms)으로 과도응답을 안정하게 푼다.

[검증] 검증: 같은 구배각에서 내리막 62 km/h > 오르막 58 km/h — $m \cdot g \cdot \sin \theta$ 의 부호가 옳게 작용. 노면/필드 마찰 전환 시 유효 μ 가 1.02 → 0.42로 즉시 바뀜(필드 진입).

10장 하중이동·트랙션 한계

[L1 · 중고생] 가속하면 차 무게가 뒤로 쏠리고(앞이 들림), 제동하면 앞으로 쏠린다(노즈 다이브). 타이어가 낼 수 있는 힘은 그 위에 실린 무게에 비례하므로, 하중이 실린 축이 더 큰 힘을 낸다. 아무리 세게 밟아도 타이어 접지 한계를 넘으면 헛돈다(휠스핀).

[L2 · 대학] 종가속 a_x 에 의한 축 하중이동(무게중심 높이 h , 축거 L): $\Delta F_z = m \cdot a_x \cdot h / L$ $F_{zf} = F_{zf0} - \Delta F_z$, $F_{zr} = F_{zr0} + \Delta F_z$ (가속 시 후축 ↑) ΔF_z 트랙션 한계: 구동력이 $\mu \cdot F_z$, 구동축 을 넘으면 초과분은 휠스핀 손실. 접지 한계 제동력 = $\mu \cdot m \cdot g$.

[L3 · 전문가] 시물은 연료(후방 탱크)·HV 배터리(언더플로어)까지 반영한 동적 3D 무게중심을 매 스텝 갱신하고, 피치(종)·롤(횡) 자세로 CG 좌표를 이동시킨다. 이 하중이 축별 유효 μ 와 마찰원(제13장)에 되먹여, 트레일 브레이킹(제동으로 전축 하중 ↑ → 턴인 곡률 급증) 같은 고급 거동이 창발한다.

[검증] 검증: 무게중심·부피중심 마커가 실시간 표시되며 연료·가감속·롤로 CG가 이동. 트레일 브레이킹에서 곡률 +301%·CG -27 mm 관찰. 휠스핀은 구동력이 접지 한계 초과 시 플래그.

제 V 부 타이어·횡동역학

방향 전환은 핸들의 기하가 아니라 타이어가 만드는 횡력이 한다. 손바닥만 한 접지면 네 장이 차의 운명을 정한다.

11장 슬립각과 코너링

[L1·중고생] 코너에서 타이어는 향한 방향과 실제 굴러가는 방향이 살짝 어긋난다. 이 어긋난 각도(슬립각)가 클수록 옆으로 버티는 힘이 세진다 — 어느 지점(약 8.5°) 까지는. 그 너머로 억지로 꺾으면 오히려 힘이 줄고 미끄러진다.

[L2·대학] 슬립각 α 는 타이어가 향한 각(조향 δ)과 진행 속도 벡터 각의 차다. $\alpha_f = \delta - \text{atan}((v_y + ar)/v_x)$ (전륜) $\alpha_r = -\text{atan}((v_y - br)/v_x)$ (후륜) v_x, v_y =차체 중·횡속도, r =요레이트, a, b =CG에서 전·후축 거리. 작은 α 에서 횡력은 코너링강성 C_α 에 비례: $F_y \approx C_\alpha \cdot \alpha$.

[L3·전문가] 시물은 슬립각을 동적 CG 거리(a, b 가 하중이동으로 변함)로 계산한다. 부호 있는 종속도 v_x 를 써서 후진 시 요잉이 자연히 반전된다(제14장). 저속에선 운동학 요와 블렌드해 특이점을 피한다.

[검증] 검증: 역입력에 요가 0.35 s 내 반전(입력 교차 후 0.10 s) — “방향이 안 바뀐다”는 불만의 정량 해결 지표.

12장 2자유도 바이시클 모델과 Pacejka-lite

[L1·중고생] 좌우 두 바퀴를 하나로 합쳐 “자전거”처럼 본 모델이 방향전환을 잘 설명한다. 상태는 두 개: 옆으로 미끄러지는 속도와 도는 속도(요레이트). 타이어 횡력이 이 둘을 시시각각 바꾼다.

[L2·대학] 마찰 포화 횡력은 Pacejka “매직 포뮬러”의 축약형으로 준다. $F_y = F_{\text{cap}} \cdot \sin(C \cdot \text{atan}(B \cdot \alpha))$ B =강성($\approx 16/\text{rad}$), C =형상(피크 슬립각 $\approx 8.5^\circ$). 2자유도 상태방정식: $m \cdot (v_y + v_{x\dot{r}}) = F_{yf} + F_{yr}$ $\dot{r} = aF_{yf} - bF_{yr}$ 좌변은 관성(원심 항 $v_{x\dot{r}}$ 포함)과 요관성, 우변은 타이어 힘과 그 모멘트.

[L3·전문가] 피크(약 8.5°)를 지나면 고무는 미끄러지면서도 힘의 74%를 유지한다(슬라이딩 하한 $SLID=0.74$). 초기 구현의 붕괴 곡선(0.16)을 교정한 사례다 — 미끄러진 뒤 힘이 급락하면 회복 불가능한 스핀이 되어 비현실적이었다. 요관성은 $I_z \approx m \cdot a \cdot b$ 로 근사한다.

[검증] 검증: 슬라이딩 하한 교정으로 스키드패드 한계가 $0.57 \rightarrow 0.81 \text{ g}$ 로 회복. 60 $\leftrightarrow$ 5 FPS에서 5 s 조향 결과 동일(프레임률 독립).

13장 마찰원·언더스티어·오버스티어

[L1·중고생] 한 타이어가 낼 수 있는 힘에는 총량 한계가 있다. 가속·제동에 힘을 쓰면 그만큼 옆으로 버틸 힘이 줄어든다(“마찰원”). 앞이 먼저 한계에 닿으면 핸들을 더 꺾어도 안 돌고 밀려나가는 언더스티어, 뒤가 먼저 닿으면 꿈무늬가 흐르는 오버스티어.

[L2·대학] 마찰원: 종력 F_x 와 횡력 F_y 의 합력이 접지 한계를 못 넘는다. $F_x^2 + F_y^2 \leq (\mu \cdot F_z)^2 \Rightarrow F_{y,\text{max}} = \sqrt{((\mu \cdot F_z)^2 - F_x^2)}$ 구동/제동 종력이 그 축의 횡 그림을 잠식한다. FWD는 전축을(파워 언더), RWD는 후축을(파워 오버) 잠식한다.

[L3·전문가] 축별 정적 하중배분(FWD 노즈헤비 0.60)과 절대 하중민감도(무거운 축= μ 소폭 저하)가 각 구동방식의 고유 언더/오버 성향을 만든다. ESC는 후축 포화(오버) 시 요레이트를 감쇠하고, 언더 시 구동토크를 컷한다.

[검증] 검증: 파워온 요 변화 FWD -41%(파워 언더)·RWD -24%(파워 오버, 후미 슬립각 최대)·AWD -30%(중간). 정적 회전반경 FWD 40.4 > RWD 39.7 m(노즈헤비 언더).

14장 후진 궤적 — 부호 있는 종속도

[L1·중고생] 후진하며 핸들을 오른쪽으로 꺾으면, 전진 때와 반대로 차 앞머리가 돈다(뒤가 오른쪽으로 감). 지게차·주차 때 몸이 아는 그 감각이다. 이걸 물리로 옮겨 내려면 “속도의 방향(부호)”을 살려야 한다.

[L2·대학] 운동학 요레이트는 부호 있는 종속도 v_x 에 비례한다. $r_{\text{kin}} = v_x \cdot (\tan \delta_f - \tan \delta_r) / L$ $v_x < 0$ (후진)이면 같은 조향에도 요 부호가 뒤집힌다. 저속·후진은 이 운동학 항이 지배하고, 2자유도 동역학은 감쇠시킨다.

[L3·전문가] 초기 버그: 종속도를 $|v_x|$ 로 절대값 처리해 후진에도 전진처럼 요잉했다. 부호를 살리고, $v_x > 0.5$ 에서만 동역학을 적분(저속·후진은 운동학 지배)하도록 재구성했다. 물리적으로 뒷부분은 조향측으로 가되 차의 방향(heading)은 반대로 회전한다.

[검증] 검증: 같은 우조향에서 요레이트 전진 +0.68 / 후진 -0.95 rad/s — 부호 반전 확인. 정지 $\rightarrow$ 후진 $\rightarrow$ 전진 전이에서 NaN·발산 0.

제 VI 부 현가

현가장치는 노면 충격을 걸러 타이어를 노면에 눌러 붙이고, 가감속·선회 때 차체 자세(피치·롤)를 만든다.

15장 쿼터카·스프링-댐퍼

[L1·중고생] 바퀴 하나와 그 위 차체를 스프링과 완충기(댐퍼)로 이은 최소 모형이 "쿼터카"다. 스프링은 충격을 저장했다 되돌리고, 댐퍼는 그 출렁임을 열로 없앤다. 댐퍼가 없으면 방지턱 하나에 차가 통통 튀며 안 멈춘다.

[L2·대학] 기저 가진(노면 높이 r)을 받는 스프링매스의 2차계: $m\ddot{x} = -k(x - r) - c(\dot{x} - \dot{r}) + F_{load}$ 고유진동수 $\omega_n = \sqrt{k/m}$, 감쇠비 $\zeta = c/(2\sqrt{km})$. 승차감은 대략 $\zeta \approx 0.2 \sim 0.4$, 임계($\zeta = 1$)에 가까울수록 출렁임이 빨리 죽는다.

[L3·전문가] 시물은 전·후 현가를 각각 2차계로 적분하고, 하중이동(가감속)과 노면 범프를 입력으로 넣는다. 가속=뒤 스쿼트/앞 리프트, 제동=앞 다이브/뒤 리프트가 자세로 나타난다. 에어 서스펜션은 롤강성을 낮춰 더 부드럽고 롤이 크다.

[검증] 검증: 노면 입력 대 차체 거동을 텔레메트리 그래프로 대조. 피치·히브·수직가속(g)이 실시간 표시. 범프 입력에 감쇠 진동이 ζ 에 맞게 잦아들.

16장 롤 자유도

[L1·중고생] 코너에서 원심력이 차체를 바깥쪽으로 기울인다(롤). 롤이 크면 바깥 타이어에 하중이 몰려 그림 균형이 깨진다. 스프링을 단단히 하거나 무게중심을 낮추면 롤이 준다.

[L2·대학] 롤각 ϕ 는 횡가속 a_y 가 롤센터 위 모멘텀 h_{arm} 에 만드는 토크와 롤강성·감쇠의 균형이다. $I_x \ddot{\phi} = m a_y h_{arm} - K_\phi \phi - C_\phi \dot{\phi}$ K_ϕ =롤강성(스프링·트랙에서), C_ϕ =롤감쇠. 롤은 좌·우 스프링 압축차로 나타나 횡 하중이동을 만든다.

[L3·전문가] 롤에 의한 횡 하중이동이 하중민감도를 통해 축 유효 μ 를 낮추고, 롤 스티어(롤→토 변화→유효 조향각)가 곡률을 바꾼다. 스프링-댐퍼식은 기하 제어가 강하고, 에어식은 유연해 후미가 더 활발하다. 롤각·롤레이트는 착지·전복 시 강제 상태로 승계된다(제24장).

[검증] 검증: 우선회에서 $+a_y \rightarrow +\phi$ (바깥=좌측으로 기울)로 좌/우 스프링 길이차가 생긴. 뱅킹 결합(제18장)과 함께 설계 곡선에서 슬립이 감소.

캠버와 서스펜션 기구 (더블위시본)

[L1·중고생] 바퀴가 위에서 봤을 때 안쪽으로 기울어져 있으면 음(-)의 캠버다. 코너에서 차체가 기울(롤) 때 바깥 바퀴가 똑바로 서도록 미리 살짝 눕혀 두면 접지면이 커져 그림이 좋아진다. 이 캠버를 만들고 유지하는 뼈대가 컨트롤암(위시본)과 업라이트(너클)다.

[L2·대학] 더블위시본은 상·하 두 개의 A자 암이 차대와 업라이트를 잇는다. 업라이트 양 끝의 볼조인트가 회전 자유를 주고, 바퀴는 업라이트에 달린 허브에서 돈다. 구동륜은 차동에서 나온 하프샤프트가 등속(CV)조인트 두 개(내측 플랜지·외측 등속)를 거쳐 허브를 돌린다 — 서스펜션이 상하로 움직이고 조향으로 꺾여도 등속 회전을 전달하는 것이 CV조인트의 역할이다. 조향은 랙&피니언→타이로드→업라이트의 스티어링 암(엘보우)으로 전달된다.

[L3·전문가] 캠버 게인. 상부암을 하부암보다 짧게 하면(부등장 위시본), 바퀴가 범프로 올라올 때 상단 볼조인트가 하단보다 안쪽으로 더 당겨져 음캠버가 증가한다. 즉 기구의 암 길이비가 트래블-캠버 곡선을 '설계'한다 — 롤 시 바깥 바퀴가 눕는 것을 상쇄해 접지를 유지하는 핵심 튜닝. 시물은 정적 캠버(파라미터)에 이 트래블 게인을 더한 유효 캠버로 바퀴와 업라이트를 함께 틸트시켜, 기구와 바퀴 자세가 항상 일치한다.

[검증] 검증: 캠버 파라미터를 $-4.5^\circ \leftrightarrow +2^\circ$ 로 바꾸면 네 바퀴의 상단이 안/밖으로 기울어 렌더 픽셀이 크게 변한다(회귀 t_{ui} 8.7, 7250px). 더블위시본 컨트롤암·볼조인트·CV조인트·스티어링 암 엘보우가 단면 뷰에서 끊김 없이 이어진다.

브레이크: 디스크-패드 마찰과 열·마모·화재

[L1·중고생] 브레이크는 바퀴와 함께 도는 디스크(로터)를 패드가 양쪽에서 짝 물어 마찰로 차를 멈춘다. 운동에너지가 마찰로 열이 되어 로터가 뜨거워지고(심하면 빨갛게 달아오름), 마찰재인 패드는 조금씩 닳는다. 너무 뜨거우면 연기가 나고, 더 심하면 불이 붙는다.

[L2·대학] 페달을 밟으면 브레이크바이와이어(BBW) 액추에이터가 유압을 만들어(1차 지연 $\sim 40ms$) 브레이크 라인으로 각 캘리퍼에 보내고, 유압 피스톤이 패드를 로터로 민다. 제동력은 디스크 용량 $\times$ 배분(bias) $\times$ 페이드 $\times$ 패드

상태로 정해지고, 제동일률 $F \cdot v$ 가 로터 열용량을 데운다(통풍 냉각과 균형). 고온(420℃+)에서 μ 가 떨어지는 것이 패이다. $dT/dt = F \cdot v / C_{\text{rotor}} - k_{\text{cool}}(v) \cdot (T - T_{\text{amb}})$ (열수지) 평형온도 $\propto v / (1 + \beta \cdot v) \rightarrow$ airflow가 커서 초고속에서도 상한이 있음`

[L3·전문가] 마모·화재의 1차 원리. 패드 마모는 마찰일에 비례하고 고온에서 가속한다(마찰재 연화). 마모가 진행되면 마찰재가 줄어 용량이 떨어지고, 완전 마모 시 백플레이트 금속이 로터에 직접 닿아 μ 가 급락하며 금속 그라인딩 소음이 난다. 화재는 발화점(패드 발화 ~540℃, 마모 심하면 마찰재 탄화·유증기로 ~390℃까지 하강)을 넘고 가연물(패드 바인더·그리스·브레이크액 증기)이 남아 있을 때 발생한다. 발화하면 연소열이 로터를 더 데워 온도가 폭주(800℃+)하지만, 가연물은 유한해 다 타면(~8초) 스스로 꺼진다. 새 패드는 발화점이 높아 극한 제동에도 좀처럼 불붙지 않는다 — 즉 화재는 '과열'만이 아니라 '마모·가연물'의 함수다.

[검증] 검증: BBW 유압이 제동력을 추종(press 0.87)하고 해제 시 감압(0.00). 패드 마모가 마찰일로 단조 증가하고 제동력을 낮춘다(새 9216N > 마모 7004 > 금속접촉 2765). 마모 패드+극한 제동이 816℃로 폭주해 발화·연기 후 가연물 소진으로 소화되며, 새 패드는 같은 조건에서 화재가 없다(회귀 t_{brake} , 9번째 도메인).

좌우 롤과 캠버측 각도의 연동

[L1·중고생] 코너에서 차가 바깥으로 기울면(롤), 바깥쪽 바퀴는 위가 바깥으로 눕는다(양의 캠버). 양의 캠버는 접지면을 줄여 그립을 떨어뜨린다. 그래서 미리 바퀴를 안쪽으로 살짝 눕혀 두면(정적 음캠버), 롤로 눕는 만큼 상쇄되어 바깥 바퀴가 코너에서 똑바로 서게 된다.

[L2·대학] 바디롤 φ 는 각 휠의 대지 캠버를 바꾼다. 서스펜션의 캠버 리커버리 REC로 롤의 (1-REC)만 휠에 전달된다: $\gamma_{\text{바깥}} = \gamma_{\text{static}} + \varphi \cdot (1 - \text{REC})$, $\gamma_{\text{안쪽}} = \gamma_{\text{static}} - \varphi \cdot (1 - \text{REC})$ `정적 음캠버 $\gamma_{\text{static}} < 0$ 이 롤 항 $+\varphi \cdot (1 - \text{REC})$ 를 상쇄한다. 예로 정적 -1° , 롤 2.1° , REC 0.55면 바깥 바퀴 캠버 $\approx 0^\circ$ (최적). 렌더는 차체를 φ 로 기울인 뒤 휠을 REC만큼 되돌려(recovery) 휠이 차체보다 곧게 서게 그린다.

[L3·전문가] 캠버는 캠버 스러스트(옆으로 미는 힘)로 동역학에 되먹인다. 2DOF 바이시클 모델의 축 횡력에 다음을 가산한다: $F_y += C_y \cdot (2|\gamma_{\text{static}}| \cdot (\Delta W / F_z) \cdot \text{sgn}(\varphi) - \varphi \cdot (1 - \text{REC}))$ `첫 항(음캠버 $\times$ 횡하중이동 ΔW)은 선회를 보조하고, 둘째 항(롤)은 바깥휠 양캠버로 이를 상쇄한다. 좌우 대칭($\text{sgn}(\varphi)$ 반전)이라 직진·좌우 선회 균형이 보존된다. 결과적으로 음캠버가 횡그립을 소폭 높이되(수확 체감), 과도한 정적 캠버는 직진 접지·마모를 해친다 — 실제 세팅 트레이드오프 그대로다.

[검증] 검증: 정적 캠버 0° 에서 롤 $2.1^\circ \rightarrow$ 바깥휠 $+0.96^\circ$ (양, 그립 손실), -2.5° 에서 -1.52° (상쇄). 스키드패드 횡G $0.742(0^\circ) < 0.754(-2.5^\circ)$. 좌·우 선회가 롤·캠버·횡G 모두 대칭(회귀 t_{ui} 10). 조향 대칭 회귀 불변.

제 VII 부 도로 노면

노면은 맛있는 평면이 아니다. 미세한 요철부터 언덕·뱅크까지, 그 형상이 현가와 타이어를 시험한다.

17장 ISO 8608 노면 거칠기 — 공간 PSD

[L1·중고생] 아스팔트는 확대해 보면 무수한 크고 작은 굴곡의 합이다. 이 굴곡을 “긴 파장은 크고 짧은 파장은 작다”는 규칙으로 랜덤하게 만들면, 사인파 몇 개를 더한 인공적인 노면보다 훨씬 진짜 같은 도로가 나온다. 국제표준 ISO 8608이 그 규칙을 정한다.

[L2·대학] 노면 높이의 공간 파워스펙트럼밀도(PSD)가 공간주파수 $n(\text{cyc/m})$ 에 대해 -2 기울기를 따른다. $G_d(n) = G_d(n_0) \cdot (n/n_0)^{-2}$, $n_0 = 0.1 \text{ cyc/m}$ 등급 A~E는 기준값 $G_d(n_0)$ 로 나뉜다($B=32, C=128, D=512 \mu\text{m}^3 \dots$ 표준). 이 스펙트럼을 갖는 랜덤 필드는 백색잡음을 -2 형상으로 정형한 뒤 역푸리에변환으로 만든다.

[L3·전문가] 시물은 600 m 타일을 irfft로 1회 사전생성하고 런타임엔 $O(1)$ 선형보간으로 조회한다. 파장 >20 m는 구배가 담당(저역 발산 제거), 파장 <0.33 m는 타이어가 흡수(고역 컷). 등급별 목표 RMS로 정규화한다($B: 6 \text{ mm}, C: 11 \text{ mm}, D: 20 \text{ mm}$). 좌우 트랙을 오프셋으로 이동 가산해 롤 가진을 만든다.

[검증] 검증: 생성 노면의 공간 PSD 회귀 기울기 -2.04 (목표 -2 ± 0.2). 사인 하모닉 노면(구버전)의 주기성·비물리 스펙트럼을 대체.

18장 종단 구배·슈퍼엘리베이션

[L1·중고생] 도로엔 오르막·내리막(구배)과, 커브에서 안쪽으로 기운 노면(뱅크, 슈퍼엘리베이션)이 있다. 뱅크는 커브에서 차가 미끄러지지 않게 중력이 도와주도록 설계한다 — 경륜장·고속도로 램프처럼.

[L2·대학] 뱅크각은 설계속도 v_d 와 곡률 κ 로 정한다(횡력 없이 도는 조건). $\tan \phi_{\text{bank}} = v_d^2 \kappa / g$ 구배 중력분은 종방향에 $F = m \cdot g \cdot \sin \theta$ (제9장), 뱅크 중력분은 횡방향에 $a_{\text{bank}} = -g \cdot \sin \phi_{\text{bank}}$ 로 결합해 선회를 보조한다.

[L3·전문가] 시물의 구배는 저주파 성분의 해석적 기울기 $\text{grade}(s) = \sum A \sin(ks + \phi)$ 이고 표고는 그 적분이다. 뱅크는 곡률 비례. 렌더는 구배·뱅크를 1:1로, 노면 요철만 시각 배율(SUSP_VIS)로 과장하되 물리는 배율 없는 원값을 쓴다 — 보이는 것과 계산이 분리된다.

[검증] 검증: 뱅킹 ON에서 슬립각 $1.19^\circ < \text{OFF } 1.48^\circ$ (설계 곡선 방향 선회 보조). 설계속도 약 80 km/h($R: 460 \text{ m} \rightarrow \text{뱅크 } 6.3^\circ$). 구배·표고 관계 $\text{grade} = d(\text{elev})/ds$ 해석적 일치.

교차로·로터리·교통, 그리고 LiDAR 지각

[L1·중고생] 도로에는 네거리(4거리)·삼거리(T)·로터리(원형 교차로)가 시드마다 다르게 나온다. 로터리는 신호 없이 가운데 섬을 돌아 빠져나가는 교차로다. 도로에는 승용차뿐 아니라 박스트럭·버스·세미트레일러 같은 큰 차도 다닌다 — 무거워서 부딪치면 크게 밀린다.

[L2·대학] LiDAR(라이다)는 사방으로 광선을 쏘아 물체까지의 거리를 재는 센서다. 시물은 플레이어 중심으로 수평 광선 120개를 건물·차량·로터리섬의 풋프린트(사각형·원)에 쏘아, 광선·박스/광선·원 교차식으로 최근접 히트 거리를 해석적으로 구한다: $|t \cdot \text{dir} - c| = R \rightarrow t = (\text{dir} \cdot c) - \sqrt{((\text{dir} \cdot c)^2 - (|c|^2 - R^2))}$ 광선·박스: 슬래브법으로 축별 진입/진출 t 의 교집합 $\sim 10 \text{ Hz}$ 로 히트점($s, o, \text{높이}$)을 누적해 포인트클라우드 지도를 만든다 — 자율주행의 SLAM 매핑과 같은 원리다.

[L3·전문가] 로터리 중앙섬은 강체(관통 불가)로, 진입하면 반경 밖으로 밀어낸다(정확히 중심이면 방향이 정의되지 않으므로 횡으로). 대형 차종은 질량(세미 18 t)과 충돌 치수가 커서 피격 시 플레이어가 급정지한다. LiDAR 맵 뷰어(우하단 3D 인셋)는 누적 점을 높이색(청=낮음~적=높은 건물)으로, 현재 스캔 광선·주행 경로·플레이어와 함께 아이소 뷰로 렌더한다.

[검증] 검증: 정면 10 m 박스(반경 2) 광선 히트 = 8 m, 12 m 원(반경 3) = 9 m, 후방 물체 = 미검출(회귀 $t_{\text{road}} 13$). 로터리 섬 진입 시 반경(2.9 m) 밖으로 이탈. 트럭·버스·세미가 NPC로 스폰되고 3D LiDAR 맵이 무예외 렌더된다.

3·4·5거리 다지 교차로 (각도 팔)

[L1·중고생] 실제 도로에는 네거리(4거리)만 있는 게 아니라, 삼거리(3거리)·오거리(5거리)·비스듬한 교차로·사선으로 갈라지는 Y자 갈림길 등 다양한 형태가 있다. 이 시물은 본선(직진 2방향)에 여러 개의 팔(가지 도로)을 각도별로 붙여 이런 형태를 만든다.

[L2·대학] 각 교차로는 팔들의 방향각 목록으로 정의된다(본선 진행 +s에서 옆 +o 쪽으로 켜 각도). 도로 수 = 2(본선) + 팔 수이므로, 팔 1개=3거리, 2개=4거리, 3개=5거리다. 팔을 그릴 때는 그 방향각으로 회전한 좌표계에서 아스팔트·중앙선·횡단보도를 배치한다: `팔 프레임 점 (t=팔축, w=팔횡) → (Δs, Δo) = (t·cosA - w·sinA, t·sinA + w·cosA)` 각도에 ±12°의 지터를 주어 같은 종류라도 형태가 조금씩 달라지게 한다(빗각 X, 기운 오거리 등).

[L3·전문가] 렌더와 충돌·내비게이션이 같은 정의를 공유한다: 건물은 팔이 향하는 옆쪽(sin부호)만 억제해 진입로를 열고, 신호등은 팔 축을 향해 세우며, 횡단보도 줄무늬는 팔 방향에 맞춰 기운다. 내비 맵은 팔을 각도 스텝으로, 종류별 색으로 표시한다(오거리=자홍, 네거리=청록, 삼거리=주황, 로터리=녹색). 로터리는 신호 없이 중앙섬 둘레를 도는 원형 교차로로 별도 처리한다.

[검증] 검증: 여러 시드 종합으로 6종(cross-skew-penta-Y·T·circle)과 도로 수 3·4·5가 모두 생성되고, 각 팔이 향하는 쪽 건물이 억제되며(침범 0), 각도 팔을 포함한 교차로가 무예외 렌더된다(회귀 t_road 9·10).

휠 형상과 차량 주변 공기 흐름 (외부 에어로)

[L1·중고생] 자동차가 빠르게 달리면 공기가 차체 위로 넘어가고, 뒤에는 소용돌이치는 낮은 압력의 후류가 생긴다. 노출된 회전 바퀴도 공기를 휘저어 휠 웨이크를 만드는데, 스포크가 많이 뚫린 휠은 난류가 심하고 매끈한 에어로 디스크 휠은 흐름을 정돈해 공기저항을 줄인다.

[L2·대학] 시뮬은 차량 주변 공기 흐름을 해석적 속도장으로 시각화한다(도로에서 F). 자유류에 차체를 지나는 도블릿(실린더 포텐셜: 상단 가속·전방 정체), 뒤쪽 후류(속도 결손 + 재순환 소용돌이), 그리고 네 바퀴의 휠 웨이크를 더한다: $V(x,y,z) = U \cdot x + \text{차체 도블릿}(\propto a^2/r^4) + \text{후류 결손} + \sum \text{휠웨이크}(\propto wf)$ 여기서 wf는 휠 형상계수(에어로디스크 0.35 ~ 메시 1.0)로, 클수록 휠 뒤 종방향 속도 결손과 소용돌이가 커진다. 입자를 이 속도장으로 이류시켜 스트림라인을 그리고, 국소 속도로 색칠한다(청=결손/웨이크, 녹=자유류, 적=상단 가속).

[L3·전문가] 물리적 정합을 위해 입자는 차체 타원 밖으로 밀어내 관통을 막고(표면을 따라 흐름), 차체 표면 근처 도블릿 특이점은 속도 크기를 클램프한다. 휠 형상은 시각뿐 아니라 유효 CdA에도 반영된다(cda_{eff}): 노출 회전 휠이 항력의 상당분이므로 에어로디스크는 CdA를 낮추고 메시는 높인다 — 형상 → 휠 웨이크 → 항력의 인과가 시각·동역학에 함께 나타난다.

[검증] 검증: 유효 CdA가 에어로디스크 0.558 < 5-스포크 0.620 < 메시 0.639로 형상 순서대로 변하고, 휠 뒤 종방향 속도 결손과 소용돌이가 형상계수에 비례한다(메시가 결손·난류 큼). 입자 300개가 유한·유계로 이루어지며 유동이 무예외 렌더된다(회귀 t_ui 11).

교차로에서 다른 도로로 빠져나가기 (도로망 진입)

[L1·중고생] 이제 교차로에서 조향으로 꺾으면 실제로 연결된 다른 도로로 빠져나갈 수 있다. 오른쪽으로 꺾으면 오른쪽 길로, 왼쪽으로 꺾으면 왼쪽 길로 들어서고, 그대로 직진하면 원래 길을 계속 간다. 로터리에서는 중앙섬을 돌아 원하는 출구(팔)로 나간다.

[L2·대학] 도로는 진행 호길이 s와 횡오프셋 o의 리본으로 표현된다. 교차로 박스와 팔 영역은 아스팔트로 취급해(이탈 판정 예외) 팔 안으로 들어갈 수 있게 한다. 진행 헤딩이 어떤 팔의 방향각에 정렬(±32°)되고 그 팔 안쪽으로 본선 폭을 넘어 진입하면, 그 팔을 탄 것으로 본다.

[L3·전문가] 팔로 진입하면 도로 좌표를 팔 프레임으로 회전(재기준화)한다. 교차로 중심 기준 변위 (Δs, Δo)를 팔 방향각 A만큼 돌려 새 (s', o')로 삼고, 헤딩차에서 A를 뺀다: $s' = s_{int} + (\Delta s \cdot \cos A + \Delta o \cdot \sin A)$, $o' = -\Delta s \cdot \sin A + \Delta o \cdot \cos A$, $heading_err -= A$ 이렇게 하면 그 팔이 새 본선이 되어 계속 절차적으로 생성·주행되고, 원래의 직진 방향과 다른 팔들은 옆길로 남는다. 재기준화로 s가 불연속 점프하므로 지면 추적 상태(_zg)를 리셋해 스피리우스 이륙을 막는다. 직진 통과는 커밋이 발생하지 않는다.

[검증] 검증: 십자 교차로(팔 ±90°)에서 직진은 커밋 없이 통과하고, 좌·우 조향은 각각 커밋되어 재기준화 후에도 도로 위(off_road=False)에서 주행이 이어진다(회귀 t_road 14).

제 VIII 부 충돌 동역학

충돌은 아주 짧은 시간에 큰 힘이 오가는 사건이다. 힘을 직접 다루기 어려우니 그 시간적분인 임펄스로 다룬다.

19장 임펄스·운동량 보존

[L1·중고생] 두 물체가 부딪히면, 한쪽이 잃은 운동량을 정확히 다른 쪽이 얻는다(운동량 보존). 무거운 물체는 같은 충격에도 속도가 조금만 변하고(관성이 큼), 가벼운 물체는 크게 튕겨나간다. 차가 사람을 치면 차는 거의 안 느리고 사람이 날아가는 이유다.

[L2·대학] 접촉 법선 방향 충격량 J 는 상대 접근속도와 반발계수 e , 두 질량으로 정해진다. $J = -(1 + e) \cdot v_{rel,n} / (1/m_p + 1/m_n)$ $\Delta v_p = J/m_p$, $\Delta v_n = J/m_n$ (각자 질량에 반비례) `운동량 보존: $m_p \cdot \Delta v_p = m_n \cdot \Delta v_n = J$. 반발계수 e (0=완전비탄성, 1=완전탄성)가 튕김의 세기를 정한다.

[L3·전문가] 시물은 최소침투속을 접촉 법선으로 잡아 종/횡 충돌을 구분하고, 타입별 질량·반발을 쓴다(나무 1600·차 1250·오토바이 230·자전거 100·사람 78 kg). 피격 물체의 시각 운동은 임의 배율 없이 $\Delta v = J/m$ 그대로다 — 이전 버전은 인위 fling 배율(2.4×)로 보행자를 차속의 2.2배로 날려 운동량을 위반했다.

[검증] 검증: 보행자 50 km/h 충돌 임펄스 $J=941$ Ns, 평균 접촉힘 11.8 kN($\Delta t \approx 80$ ms), 운동량 보존 오차 0.0 Ns, 발사속도=차속의 0.97배(플라스틱 충돌 공통속도).

20장 보행자 투척 — Searle 공식

[L1·중고생] 사고재구성 전문가가 사람이 날아가 떨어진 거리로 차 속도를 역산한다. 속도가 빠를수록 투척거리는 속도의 제곱에 비례해 늘어난다. 이 시물의 보행자는 이 실제 공식을 스스로 재현한다 — 물리로 옳게 세웠기 때문이다.

[L2·대학] 공중 비행 후 지면 활주까지의 총 투척거리는 대략 Searle 하한식을 따른다. $d \approx v^2 / (2 \cdot \mu \cdot g)$ μ =인체-노면 활주 마찰(≈ 0.66), g =중력가속도. 충돌 임펄스가 준 수평 발사속도($\approx$ 차속)가 포물선 비행 후 마찰로 소산되며 이 거리를 만든다.

[L3·전문가] 이 거리는 튜닝값이 아니라 6-DOF 강체(제23장)가 창발시키는 값이다. 접촉점 임펄스가 후드 램프 각으로 상방 성분을 주어 랩(wrap) 궤적을 만들고, 착지 후 8꼭짓점 접촉 마찰이 활주를 멈춘다.

[검증] 검증: 50 km/h $\rightarrow$ 14.5 m (Searle 이론 14.9 m와 일치), 30 km/h $\rightarrow$ 6.0 m, 20 km/h $\rightarrow$ 3.0 m — 속도² 비례. 완전 공중제비(359°) 후 2.2 s에 누운 자세로 정착.

제 IX 부 강체 6자유도

날아가고 구르고 뒤집히는 물체는 위치 3개(병진)와 방향 3개(회전), 합쳐 6자유도로 움직인다. 이 부는 회전을 쿼터니언·관성텐서·각운동량으로 정확히 다룬다. 시뮬레이터는 이를 외부 물리엔진 없이 numpy 200줄로 직접 구현했다(rigid6.py).

21장 쿼터니언과 회전

[L1·중고생] 물체의 “방향”을 숫자로 저장하는 게 생각보다 까다롭다. 오일러각(피치·요·롤)은 특정 자세에서 축이 겹쳐 계산이 망가진다(짐벌락). 쿼터니언은 4개 숫자로 회전을 매끄럽게 표현해 이 문제를 피한다 — 항공·게임·로봇이 모두 쓴다.

[L2·대학] 단위 쿼터니언 $q = (w, x, y, z)$, $|q|=1$ 이 회전을 나타낸다. 각속도 ω (월드)에 대한 방향의 시간변화는 $\dot{q} = \frac{1}{2} \cdot \Omega \otimes q$, $\Omega = (0, \omega_x, \omega_y, \omega_z)$ $\otimes$ 는 해밀턴 곱. 회전행렬 $R(q)$ 로 물체 벡터를 월드로 옮긴다. 매 스텝 q 를 적분한 뒤 $|q|=1$ 로 정규화한다.

[L3·전문가] 반적분적(semi-implicit) 오일러로 적분해도 $|q|$ 드리프트를 정규화가 잡는다. 시뮬은 오프센터 임펄스를 가하면 방향이 물리적으로 텀블하도록 이 식을 그대로 쓴다.

[검증] 검증: 10 s 자유 텀블 후 $|q|=1.000000$ 유지(정규화 안정).

22장 관성텐서·각운동량 — 테니스라켓 정리

[L1·중고생] 물체가 얼마나 “돌리기 어려운지”는 축마다 다르다(관성텐서). 흥미로운 사실: 중간 축으로 돌리면 회전이 저절로 뒤집힌다. 스마트폰이나 테니스라켓을 던져 돌려 보면 나타나는 “테니스라켓 정리(중간축 정리)”다. 이건 마법이 아니라 각운동량 보존의 필연이다.

[L2·대학] 물체좌표 관성텐서는 대각(주축) $I = \text{diag}(I_1, I_2, I_3)$. 균질 직육면체(변 L_x, L_y, L_z): $I_1 = (m/12)(L_y^2 + L_z^2)$, $I_2 = (m/12)(L_x^2 + L_z^2)$, $I_3 = (m/12)(L_x^2 + L_y^2)$ $\backslash$ 핵심 설계: 각운동량 L 을 상태로 둔다. 자유물체는 토크가 없어 L 이 보존되고, 각속도는 방향에 따라 변한다. $dL/dt = \tau$ ($=0$ 자유), $\omega = I^{-1}_{\text{world}} \cdot L = R \cdot I^{-1}_{\text{body}} \cdot R^T \cdot L$ 이 일정해도 R 이 돌면 I^{-1}_{world} 가 바뀌어 ω 가 변한다 — 이것이 중간축 불안정(테니스라켓 정리)을 공짜로 재현하는 이유다.

[L3·전문가] 오프센터 임펄스 P 를 작용점 r (질량중심 기준)에 가하면 $\Delta v = P/m$, $\Delta L = r \times P$ $\backslash$ 즉 어디를 때렸는가의 기하가 텀블을 유도한다(임의 회전계수 부여가 아니다). 이것이 보행자 공중제비(제20장)와 차량 트립 전복(제24장)의 물리적 기원이다.

[검증] 검증(rigid6 자기검증 T1·T2): 오프센터 임펄스 후 $\omega = I^{-1}(r \times P)$ 해석해와 일치. 무중력·무점착 자유 텀블 10 s에서 $|L|$ 5.39351→5.39351, 회전운동에너지 0.7572→0.7580 J(보존, 반적분 미세 드리프트 $<10^{-8}$).

23장 접촉 임펄스·정착

[L1·중고생] 날아가던 물체가 땅에 닿으면 튕기고, 미끄러지고, 결국 멈춰 눕는다. 이 “정착”을 자연스럽게 내려면 땅과 닿는 순간마다 작은 충격들을 반복해서 밀어내고 마찰로 깎아야 한다.

[L2·대학] 박스의 8꼭짓점을 접촉점으로 삼아 순차 임펄스로 푼다. 파고든 꼭짓점의 접촉속도 법선성분 $v_n < 0$ 이면 반발 임펄스 $j_n = -(1+e) \cdot v_n / K_n$, $K_n = 1/m + n \cdot ((I^{-1}(r \times n)) \times r)$ $\backslash$ 를 가하고, 접선방향엔 쿨롱 마찰 $|j_t| \leq \mu \cdot j_n$ 을 가한다. 여러 꼭짓점을 몇 번 반복(Gauss-Seidel)하면 박스가 안정하게 정착한다.

[L3·전문가] 인체는 강체 박스보다 유연하므로 e 를 낮추고(≈ 0.10) 마찰을 높이며($\mu \approx 0.85$), 각속도 상한(≈ 13 rad/s)으로 강체 박스의 “장대높이뛰기” 과도 텀블을 억제한다. 위치 보정으로 관통을 제거한다.

[검증] 검증(T3·T4): 높이에서 떨어진 박스가 전복해 눕고 정지(at_rest). 던진 박스의 도달거리가 임펄스에 단조 증가. 보행자는 착지 후 미끄러져 2.2 s에 COM 0.18 m(누운 자세)로 정착.

24장 차량 6자유도 — 하이브리드 체제

[L1·중고생] 평소 지상 주행은 잘 검증된 전용 모델이 담당하고, 차가 공중에 뜨거나 옆으로 뒤집히는 순간에만 자유 강체로 전환한다. 방지턱을 빠르게 넘으면 점프하고, 연석·벽에 옆으로 걸리면 전복할 수 있다. 착지하면 다시 지상 모델로 돌아온다.

[L2·대학] 이륙 판정은 수직 운동학으로 한다. 노면이 탄도 예측보다 빨리 꺼지면(요구 하향가속 $> g$) 접지 분리다. $z_{\text{pred}} = z + v_z \cdot dt - \frac{1}{2} g \cdot dt^2$, $(z_{\text{pred}} - z_{\text{road}}) > \text{임계} \ \& \ v_z > 0 \Rightarrow$ 이륙 $\backslash$ 트립 전복은 횡운동량을 실(sill) 점점에서 정지시키는 임펄스 P 가 만드는 롤 임펄스 $r \times P$ 로 시작한다. 전복 여부는 회전에너지가 무게중심을 넘길 위치에너지

장벽을 넘느냐로 결정된다. `  $E_{\text{회전}} = L^2 / (2 \cdot I_{\text{pivot}})$  vs 장벽 =  $m \cdot g \cdot \Delta h_{\text{CG}}$  `

[L3 · 전문가] 임계값을 하드코딩하지 않는다. 실 피벗 포획이 회전에너지를 각운동량 재분배로 소산(19.7→4.9 kJ)하면서 전복 임계가 ≈ 8.5 m/s로 창발한다 — NHTSA 트립 전복 실측(5~8 m/s 상단)과 일치. 이륙 시 요레이트·롤레이트·노면 피치율을 각운동량으로 승계하고, 직립 착지 시 지상 모델로 속도·자세를 되돌린다.

[검증] 검증: 11 cm 방지턱 120 km/h 통과 시 이륙(수직속도 1.48 m/s)→탄도→직립 착지, 속도 보존(121 km/h). 저속(29 km/h)은 노면 추종(이륙 없음). 트립 10 m/s→전복, 2 m/s→복원. 3시드 20 s 스트레스 NaN 0.

제 X 부 음향 합성

이 시뮬레이터의 소리는 녹음 재생이 아니다. 물리 상태가 매 오디오 블록의 합성기를 구동해 sin/cos 기저와 디지털 필터로 실시간 생성한다(car_audio.py, 48 kHz, 블록 1024).

25장 푸리에·가산 합성 — 발화 주파수

[L1·중고생] 어떤 복잡한 소리도 순수한 사인파(음)들의 합으로 만들 수 있다(푸리에). 엔진음의 기본 리듬은 실린더가 연소하는 빈도다. rpm이 오르면 이 빈도가 올라 소리 음정이 높아진다.

[L2·대학] 4행정 엔진의 발화 주파수(엔진 오더=기통/2): $f_{\text{fire}} = (\text{rpm}/60) \cdot (\text{기통수}/2)$ [4행정] 가산 합성으로 이 기본음의 정수배(하모닉)를 더한다. $y(t) = \sum_k a_k \sin(2\pi \cdot k \cdot f_{\text{fire}} t + \phi_k)$, $a_k = 1/k^{(1.35 - 0.5 \cdot \text{부하})}$ 부하(스로틀)가 크면 고차 하모닉이 커져 소리가 “뽕”해진다.

[L3·전문가] 블록마다 주파수가 변하므로 위상 누산기로 연속성을 지킨다: $\phi[n] = \phi[n-1] + 2\pi \cdot f/\text{SR}$. 절대시간 $\sin(2\pi \cdot ft)$ 을 쓰면 f 가 바뀔 때 블록 경계에서 위상이 튀어 “지퍼 노이즈”가 난다. 발화 동기 연소 그래인(brap)·기계 히스·터보 휘슬을 층으로 쌓는다.

[검증] 검증: 900/3500/7000 rpm에서 저역 스펙트럼 피크가 30/116/233 Hz = 이론 f_{fire} 와 $\pm 1\%$ 일치. 스톱 $\uparrow$ 시 1.5~6 kHz 에너지 단조 증가.

26장 디지털 필터 — RBJ 바이쿼드

[L1·중고생] 소리의 “뽕기”나 “공명”을 만들려면 특정 주파수만 통과·강조하는 필터가 필요하다. 배기 소음기(머플러)는 고음을 걸러 먹먹하게 만드는 저역통과 필터, 타이어 스킵은 좁은 대역만 울리는 공명 필터다.

[L2·대학] 2차 바이쿼드 필터의 차분식: $y[n] = b_0x[n] + b_1x[n-1] + b_2x[n-2] - a_1y[n-1] - a_2y[n-2]$ RBJ(Robert Bristow-Johnson) 쿡북 계수로 대역통과/저역/고역을 만든다. 대역통과: $\omega_0 = 2\pi f_0/\text{SR}$, $a = \sin \omega_0/(2Q)$, $b = [a, 0, -a]$, $a = [1+a, -2\cos \omega_0, 1-a]$. Q 가 클수록 대역이 좁고 공명이 뽕족하다.

[L3·전문가] 필터의 지연 상태 z 를 블록 간 이어받아 경계 클릭을 없앤다. 주의: 한 필터 인스턴스를 한 블록에서 두 스트림에 재사용하면 상태가 오염돼 찢어지는 소리가 난다 — 스트림별 전용 인스턴스가 필수다. 머플러는 확장실 저역통과 2단으로 모델링한다.

[검증] 검증: 소음기 컷을 낮추면 배기 고역 에너지가 1897→394로 감소(FFT). 필터 상태 연속으로 블록 경계 불연속 없음. 마스터 저역통과로 >6 kHz fizz 억제(전 시나리오 <2%).

27장 스틱-슬립 마찰음 — 자려 공진

[L1·중고생] 타이어가 미끄러지며 내는 “끼익” 소리는 고무가 노면에 붙었다 미끄러졌다를 빠르게 반복(스틱-슬립)하며 구조를 울리는 소리다. 문지방을 손가락으로 문지를 때 나는 소리, 바이올린 현이 우는 원리와 같다.

[L2·대학] 스틱-슬립은 스스로 진동을 키우는 자려 진동이다. 물리적으로 옳은 합성법은 백색잡음을 고 Q 대역통과 공명기에 통과시키고, 슬립 주파수로 진폭을 변조(트레몰로)하는 것이다. $\text{squeal}(t) = (\sum \text{포먼트 대역통과(잡음)}) \cdot (0.6 + 0.4 \cdot \sin(2\pi \cdot f_{\text{slip}} t))$ $f_{\text{slip}} = 42 + 120 \cdot \text{slip}$

[L3·전문가] 스킵(횡슬립)·스키드(락업)·스핀(휠스핀)·롤링(속도·노면)·임팩트(요철)를 물리 상태에서 매핑한다. 변조 위상도 절대시간이 아니라 누적 위상을 써야 슬립이 변할 때 클릭이 안 난다. 파라미터 평활은 블록길이 기반 시간상수 $k = 1 - \exp(-(n/\text{SR})/\tau)$ 를 쓴다 — 초기 버그($\min(1, a \cdot n) = 12.3 \rightarrow 1.0$ 클램프)로 평활이 무력화돼 지퍼 노이즈가 났던 것을 교정했다.

[검증] 검증: 슬립각·락업·휠스핀·노면속도가 실시간으로 합성음을 구동. 클리핑 0%, 블록경계 점프·고역 fizz가 시간상수 평활 도입 후 대폭 감소. 콜백 예산 0.29 ms/블록(21.3 ms의 99% 여유).

제 XI 부 자이로스코프

빠르게 도는 팽이는 넘어지지 않고 축을 세운 채 천천히 돈다. 이 부는 자이로의 세 원리와 그 공학적 응용(안정화 차량-제어 모멘트 자이로)을 다룬다. 독립 시뮬 `gyro_sim.py`(정량)·`vehicles_sim.py:scene_*.py`(정성)와 `THEORY.md`가 대응한다.

28장 세차·장동

[L1·중고생] 자이로의 세 가지 성질: - 공간 강성: 빠르게 돌면 축 방향을 고집한다(외력 없으면). 빠를수록 단단하다. - 세차(precession): 옆에서 밀면(토크) 축이 미는 방향이 아니라 수직 방향으로 천천히 돈다. 빠를수록 세차는 느리다. - 장동(nutation): 세차에 겹친 빠른 떨림. 마찰로 잦아들며 매끄러운 세차로 수렴한다.

[L2·대학] 각운동량 $L = I\omega$. 토크는 각운동량의 시간변화율이므로(뉴턴 회전판) $\tau = dL/dt$, 세차 각속도 $\Omega = \tau / (I\omega)$. 세차는 토크에 수직이고, 회전 부호를 뒤집으면 세차 방향도 뒤집힌다. 무거운 대칭 팽이는 오일러각(φ, θ, ψ)의 라그랑주 운동방정식으로 정확히 적분된다. 장동 주파수는 대략 $f \approx 1/3$.

[L3·전문가] 운동하는 물체의 자이로 반작용(안정화의 핵심)은 $\tau_{\text{반작용}} = \omega_{\text{입력}} \times L$. 물체를 각속도 $\omega_{\text{입력}}$ (예: 조향·요)으로 돌리면 수직축으로 토크가 생겨 편향을 만든다. L의 부호를 뒤집으면 편향 방향이 정확히 반대 — 시뮬 패널의 REV로 확인하는 효과다.

[검증] 검증: `gyro_sim.py`는 라그랑주 방정식을 직접 적분해 정량적으로 정확하다(세차·장동 주파수가 이론값과 일치). 차량 장면들은 방향·조건·이유가 실제와 일치하는 정성 시연이다(화면의 구체 각도·시간은 튜닝된 시연값).

29장 제어 모멘트 자이로 (CMG)

[L1·중고생] 인공위성은 우주에서 발 디딜 곳이 없어 자세를 바꾸기 어렵다. 해법: 안에서 무거운 바퀴를 돌리면(각운동량 보존) 몸체가 반대로 돈다. 자이로 하나로는 한 축밖에 못 잡아, 여러 개를 배치해 3축을 모두 제어한다.

[L2·대학] 단일 자이로는 순 각운동량이 0이 아니라 기생 세차(요레이트→롤 드리프트)를 만든다. 역회전 쌍(CMG pair)은 순 각운동량을 상쇄해 방향 편향과 기생 세차를 없앤다. 4-휠 피라미드(사면체) 배치는 각 스핀축을 +Y에서 약 54.7° 기울이고 90° 간격으로 두어, 명령 3축 토크 T_c 를 의사역행렬로 최소노름 분배한다. $w = W^+ \cdot T_c$, 합성토크 $W \cdot w = T_c$ (완전 3축 + 리던던시).

[L3·전문가] `scene_twingyro.py`는 단일 자이로(방향 편향·기생 세차) vs 역회전 쌍을, `scene_cmgcluster.py`는 단일 리액션 휠(1축만 제어→표류) vs 4-휠 피라미드(완전 3축)를 나란히 비교한다. `scene_imuplatform.py`는 3축 자이로+3집벌 안정화 탑재대(관성항법·카메라 짐벌의 고전 모델)로 베이스 텀블을 흡수해 관성공간 고정을 유지한다.

[검증] 검증: 역회전 쌍은 순 각운동량 0으로 코너 기울기의 spin 부호 의존성과 yaw→roll 드리프트가 사라짐. 4-휠 피라미드는 의사역행렬 분배로 명령 3축 토크를 정확히 합성(리던던시로 1휠 고장 허용).

부록

부록 A·단위·좌표·기호

기호	의미	단위		
s	도로 진행 호길이	m		
o (lat)	도로 횡방향 (+ = 진행방향 우측)	m		
v_x, v_y	차체 종·횡속도	m/s		
r	요레이트(수직축 회전)	rad/s		
a_f, a_r	전·후 타이어 슬립각	rad		
δ	조향각(전륜)	rad		
F_z	타이어 수직하중	N		
μ	마찰계수	—		
J	충격량(임펄스)	N·s		

L	각운동량	kg·m ² /s		
I	관성텐서/모멘트	kg·m ²		
q	방향 쿼터니언 (w,x,y,z),	q	=1	—
ω	각속도	rad/s		

GL 월드 좌표: 차량 전방 = -X, 우측 = -Z, 상방 = +Y. 도로 전방 월드벡터 = $(-\cos \theta, 0, -\sin \theta)$. 차량 draw 단위 1u ≈ 0.6 m(도로는 미터 1:1, 차선평 5.8로 실용 정합).

rigid6 프레임: NPC용 (x=+s, y=up, z=+o). 차량 공중 렌더만 draw 프레임 차로 (-x, y, -z) 반전 매핑.

부록 B · 검증 데이터 종합

시뮬레이터의 상설 회귀 스위트([tests/run_all.py](#), 8개 도메인)와 NAS 검증 대장(70+ 행 누적)에서 발췌한 대표 실측값. 각 값은 코드가 매 실행 재현한다.

파워트레인·주행

항목	측정값	기준/이론
최대출력	194 hp @ 6285 rpm	P-V 지시일 적분
최대토크	237 N·m @ 5257 rpm	—
제동열효율(BTE)	33.8%	—
노킹 적분(LW)	0.29	<1 무노킹
구배 가속(내리막/오르막)	62 / 58 km/h	$m \cdot g \cdot \sin \theta$ 부호
프레임률 독립성	75 = 75 km/h (60↔5 FPS)	서브스텝 적분

타이어·회동역학

항목	측정값	기준/이론
슬라이딩 하한 교정	0.57 → 0.81 g	스키드패드 회복
파워온 요(FWD/RWD/AWD)	-41% / -24% / -30%	파워 언더/오버/균형
후진 요 반전	전진 +0.68 / 후진 -0.95 rad/s	부호 있는 v_x
뱅크 슬립(ON/OFF)	1.19° / 1.48°	$v^2 \kappa / g$ 보조

도로·노면

항목	측정값	기준/이론
ISO 8608 공간 PSD 기울기	-2.04	-2 ± 0.2
등급별 RMS	B 6 / C 11 / D 20 mm	표준 정규화
교차로 간격/타입	최소 45 m, 4거리+T	≥ 45 m 강제

충돌·강체 6-DOF

항목	측정값	기준/이론		
보행자 임펄스(50 km/h)	J = 941 N·s, 평균힘 11.8 kN	—		
운동량 보존 오차	0.0 N·s	$m_p \Delta v_p = J$		
투척거리(50/30/20 km/h)	14.5 / 6.0 / 3.0 m	Searle 14.9 m·속도 ²		
텀블·정착	359°, 2.2 s, COM 0.18 m	공중제비→누움		

rigid6 자유 텀블(10 s)		L	5.39351 보존, E 0.757 보존	각운동량·에너지
오프센터 임펄스	$\omega = \Gamma^{-1}(r \times P)$	해석해 일치		
차량 이륙(11 cm 방지턱, 120 km/h)	v_z 1.48 m/s, 착지 121 km/h	속도 보존		
트립 전복 임계	≈ 8.5 m/s (10 전복/2 복원)	NHTSA 5~8 m/s		
3시드 20 s 스트레스	NaN 0	유한성 불변		

음향

항목	측정값	기준/이론
엔진 피치(900/3500/7000 rpm)	30 / 116 / 233 Hz	$f_{\text{fire}} = \text{rpm} / 60 \cdot (\text{cyl} / 2)$
클리핑	0%	소프트 리미터 선형
콜백 예산	0.29 ms / 21.3 ms 블록	99% 여유

성능(헤드리스 프레임 시간)

시나리오	최적화 후	최적화 전
도로 주행	15.9 ms	—
SVM quad(4뷰)	62.6 ms	137.9 ms (-55%)
draw_road(파이썬)	9.6 ms	13.8 ms (-30%)
surface() 호출/30f	36,606	78,846 (-54%)

부록 C · 수치적분과 안정성

[L2 · 대학] 실시간 물리는 이산 시간스텝으로 미분방정식을 적분한다. 이 시물의 규율: - 서브스텝: 실시간 dt 를 $h \leq 20$ ms로 분할해 빠른 동역학(현가 ODE·조향)을 안정하게 푼다. 결과가 프레임률에 불변해야 물리다. - 반적분적 오일러: 속도를 먼저 갱신하고 위치를 갱신(에너지 거동이 명시적 오일러보다 안정). - 쿼터니언 정규화: 매 스텝 $|q|=1$ 재정규화로 드리프트 제거. - NaN 가드·클램프: 상태 유한성은 불변식이다. 발산은 버그로 간주하고 회귀로 잡는다.

[L3 · 전문가] 수치 발산 사례집(교재 노트): 급축소 정선의 최소면적(min-face) 처리, 정선 에너지 이중계상, 부호 반전(후진 v_x ·뱅크 a_{bank} ·트립 롤), $_tile$ 의 부동소수 경계 랩($s\%L$ 이 정확히 L 반환→인덱스 초과), 오디오 평활 무력화($\min(1, a \cdot n)$ 클램프). 각 실패가 회귀 테스트 한 줄로 남았다 — 실패가 교재다.

[검증] 검증: `python3 tests/run_all.py`가 8개 도메인(rigid6 독립·오디오·충돌·도로 통합+3시드·차량 6-DOF·UI 픽셀·성능·스모크)을 서브프로세스 격리 실행하며, 각 테스트는 `exit 0/1`로 판정한다. `--nas`로 결과가 검증 대장에 누적된다.

이 책의 모든 수식은 시뮬레이터 코드에 그대로 구현되어 있고, 모든 측정값은 회귀 스위트가 재현한다. 물리를 배우는 가장 정직한 방법은, 틀리면 숫자로 드러나는 검증 가능한 모델을 만드는 것이다.